

Le funzioni goniometriche inverse

Scheda di lavoro – Classe quarta

Liceo Scientifico “G. Galilei”

Nome e cognome _____ Data _____

Ricorda. Una funzione è invertibile se è biiettiva. Il grafico di f^{-1} si ottiene da quello di f scambiando le coordinate di ogni punto, cioè con la simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$. Usa sempre **la stessa unità di misura sui due assi** (suggerimento: $1 = 2$ quadretti, quindi $\frac{\pi}{2} \approx 3$ quadretti).

Parte A – Costruiamo i grafici (in classe)

A.1 Arcoseno

Restringiamo il seno all'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Completa la tabella, poi scambia le coordinate.

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$							

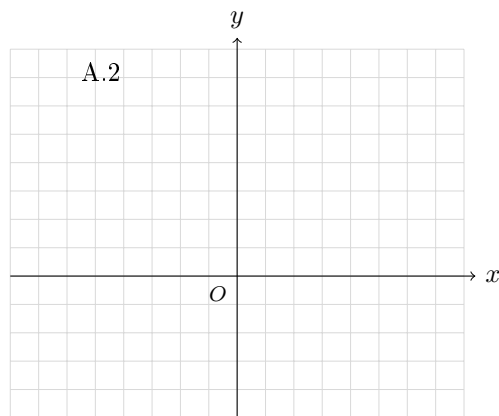
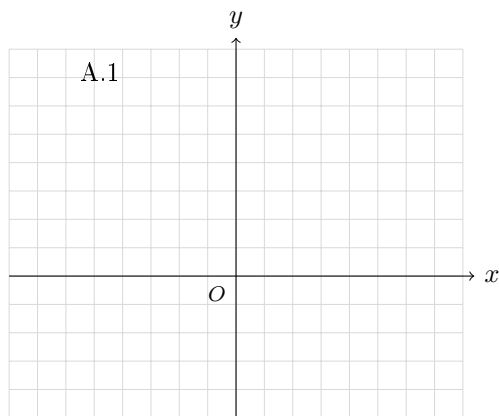
Scambiando le due righe ottieni i punti del grafico di $y = \arcsin x$. Disegna nello stesso riferimento $y = \sin x$ (ristretta), la bisettrice $y = x$ e $y = \arcsin x$.

A.2 Arcocoseno

Perché per il coseno *non* va bene l'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$?

Restringiamo il coseno a $[0, \pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$							



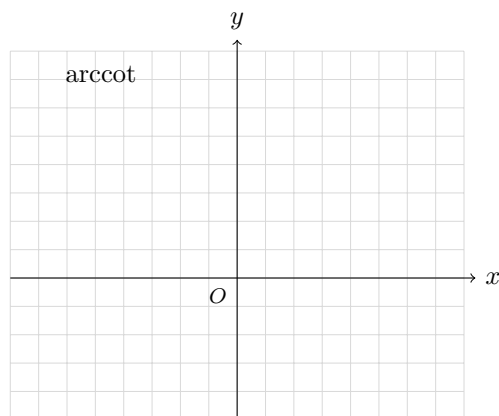
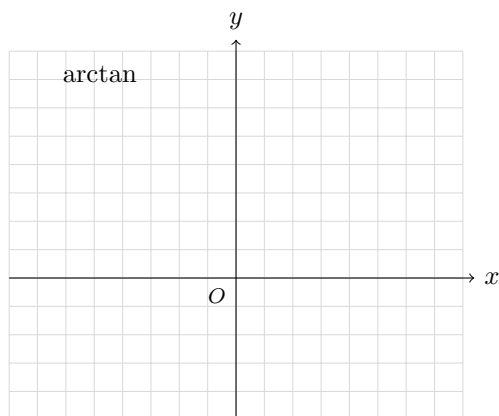
A.3 Arcotangente e arcocotangente

Restringiamo la tangente a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e la cotangente a $(0, \pi)$.

x	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\tan x$					

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\cot x$					

Che cosa diventano gli asintoti verticali $x = \pm\frac{\pi}{2}$ della tangente nel grafico dell'arcotangente?



A.4 Tabella riassuntiva

	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
Dominio				
Codominio				
Monotonia				
Simmetrie				
Asintoti				

Parte B – Valori e composizioni (in classe, a coppie)

B.1 Calcola:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) $\arcsin \frac{1}{2}$ | e) $\arctan(-\sqrt{3})$ |
| b) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ | f) $\arctan 1$ |
| c) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ | g) $\operatorname{arccot}(-1)$ |
| d) $\arccos 0$ | h) $\operatorname{arccot} \sqrt{3}$ |

B.2 Calcola, se possibile. *Attenzione: il risultato di una funzione inversa deve stare nel suo codominio!*

- | | |
|--|--|
| a) $\sin\left(\arcsin \frac{1}{3}\right)$ | e) $\cos\left(\arcsin \frac{3}{5}\right)$ |
| b) $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right)$ | f) $\tan\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ |
| c) $\arccos\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$ | g) $\sin(\arcsin 2)$ |
| d) $\arctan\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right)$ | *h) $\sin(\arctan 2)$ |

Parte C – Domini (a casa)

Determina il dominio delle seguenti funzioni.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) $y = \arcsin(2x - 1)$ | d) $y = \sqrt{\arcsin x}$ |
| b) $y = \arccos(x^2 - 1)$ | e) $y = \operatorname{arccot} \sqrt{x}$ |
| c) $y = \arctan \frac{1}{x-2}$ | *f) $y = \arcsin \frac{x+1}{x-1}$ |

Parte D – Grafici deducibili (a casa)

Partendo dai grafici della parte A, disegna con le trasformazioni geometriche note e indica dominio e codominio:

a) $y = \arcsin x + \frac{\pi}{2}$

c) $y = \arccos(x - 1)$

b) $y = 2 \arctan x$

d) $y = |\arcsin x|$

Confronta il grafico a) con quello di $y = \arccos x$ ribaltato rispetto a... Che cosa osservi?

Parte E – Equazioni e un problema (a casa)

E.1 Risolvi, motivando i casi impossibili:

a) $\arcsin x = \frac{\pi}{3}$

d) $\arccos x = -\frac{\pi}{6}$

b) $\arccos(2x) = \frac{2\pi}{3}$

e) $\arcsin x = \arccos x$

c) $\arctan(x - 1) = -\frac{\pi}{4}$

E.2 Una rampa a norma. La normativa italiana sull'abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 236/1989) fissa per le rampe una pendenza massima dell'8%, cioè un dislivello di 8 cm ogni metro di percorso *orizzontale*.

a) Quale funzione inversa fornisce l'angolo di inclinazione massimo? Calcolalo in radianti e in gradi (approssima al centesimo).

b) Una rampa è costituita da una pedana lunga 5 m (misurata lungo il piano inclinato) che supera un dislivello di 40 cm. L'inclinazione si calcola con la stessa funzione del punto a)? Stabilisci se la rampa è a norma.

***E.3** Dimostra che $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in [-1, 1]$.

Suggerimento: poni $\alpha = \arcsin x$ e verifica che $\frac{\pi}{2} - \alpha$ sta in $[0, \pi]$ e ha coseno uguale a x .